PROGETTO – COSTCURVE (DIAGRAMMA COSTI-TEMPI IN LATEX)

Matviy Kalistyy – 5C INF – GPOI

Dal 6 al 12 novembre 2026 · sito: zoyrox.github.io/CostCurve

1. Il progetto

Il compito chiedeva di produrre il **diagramma costi-tempi** di un progetto con le curve BCWS (costo pianificato), BCWP (valore del lavoro svolto) e ACWP (costo reale), due monitoraggi, una tabella con la legenda dei parametri e il calcolo di CV, SV, %CV e %SV. L'output doveva essere in **formato .tex**, cioè un sorgente LaTeX, e doveva poter essere riusato per altri progetti cambiando solo i dati.

Ho lavorato da solo, nel ruolo di project manager, con al massimo 2-3 ore al giorno e la consegna fissata a giovedì 12 novembre. Come strumento di sviluppo e di consulenza ho usato l'intelligenza artificiale.

2. Il problema principale: il TeX

La teoria del diagramma (libro, U4L3) era chiara: sono poche pagine e le formule sono semplici. Il vero ostacolo era il **TeX**, che non conoscevo per niente. Non sapevo come si scrive un file .tex, come si compila, né come si disegna un grafico con delle curve. In più il file non doveva contenere un grafico "fisso", ma ricalcolare da solo curve e indicatori quando cambiano i dati.

Questo significava che all'inizio **non potevo stimare** quanto tempo mi serviva: una persona che conosce LaTeX lo fa in poche ore, io potevo metterci settimane. Per questo nella pianificazione del 6 novembre ho messo come prima attività una **prova tecnica in LaTeX**, per capire subito se e come si poteva fare.

3. Rischi

Nella pianificazione ho individuato questi rischi principali:

Rischio	Perché era un rischio	Come l'ho gestito
Non riuscire a fare il .tex	Senza il .tex il compito non è consegnabile, e non conoscevo LaTeX	Prova tecnica all'inizio; AI usata come consulente per il TeX
.tex con errori o calcoli sbagliati	Non conoscendo il TeX, non mi sarei accorto facilmente degli errori	Controllo con l'esempio numerico del libro
Ritardo sulla consegna	Poco tempo (2-3 ore al giorno) e una scadenza fissa	Riserva di 3 ore e priorità sulle parti obbligatorie
Fare più del richiesto	Le parti in più consumano tempo e portano nuovi errori	Previsto, ma non l'ho rispettato fino in fondo (punto 5)

4. Come si è svolto il lavoro

Venerdì 6. Ho letto il compito e il libro, ho scritto i requisiti e le domande sulle parti poco chiare (per esempio se il .tex doveva ricalcolare i valori o solo mostrarli) e ho fatto la pianificazione: 12 attività, 17 ore stimate più 3 di riserva, su circa 21 disponibili.

Sabato 7 e domenica 8. Ho provato con un'**AI gratuita**. Riusciva a scrivermi il codice, ma il problema vero restava il TeX, che non mi risolveva. Inoltre puntavo in alto: invece di concentrarmi sul .tex, cercavo di farmi fare un sito completo. Risultato: circa 4 ore perse e nessun .tex funzionante.

Lunedì 9. Con il tempo rimasto non potevo più rispettare insieme scadenza, richieste e costo zero. Dovevo scegliere quale vincolo cambiare: spostare la consegna non era possibile, ridurre le richieste avrebbe reso il lavoro non conforme. Ho scelto di **spendere 25 €** per un mese di Claude AI. Con questo ho fatto prima la prova in LaTeX, poi il .tex vero e la prima versione completa. Provandola mi sono accorto che non permetteva di inserire i dati di un progetto reale, quindi ho fatto una seconda versione.

Martedì 10. Ho sistemato la visualizzazione su telefono e ho pubblicato il sito. Qui sono andato oltre il richiesto, aggiungendo funzioni che il compito non chiedeva. Dopo la pubblicazione il sito appariva "rotto" sul mio browser per un problema di aggiornamento dei file: l'ho corretto in giornata.

Mercoledì 11. Prove finali su PC e telefono e documentazione.

Giovedì 12. Consegna.

5. Il risultato

Il file .tex

Il file è diviso in due parti. Nella parte **DATI** ci sono solo i numeri del progetto: durata, budget, costi pianificati, valori rilevati e i due monitoraggi. Per esempio:

```
\newcommand{\Durata}{23}
\newcommand{\BAC}{540000}
\newcommand{\PuntiBCWP}{10/140000, 16/330000}
\newcommand{\PuntiACWP}{10/180000, 16/420000}
\newcommand{\TempoA}{10}   % primo monitoraggio
\newcommand{\TempoB}{16}   % secondo monitoraggio
```

Nella parte **DISEGNO** non ci sono numeri: è LaTeX a calcolare le curve, CV, SV, le percentuali, la tabella e le frasi di commento. Per un altro progetto basta cambiare i dati e ricompilare, anche su Overleaf.

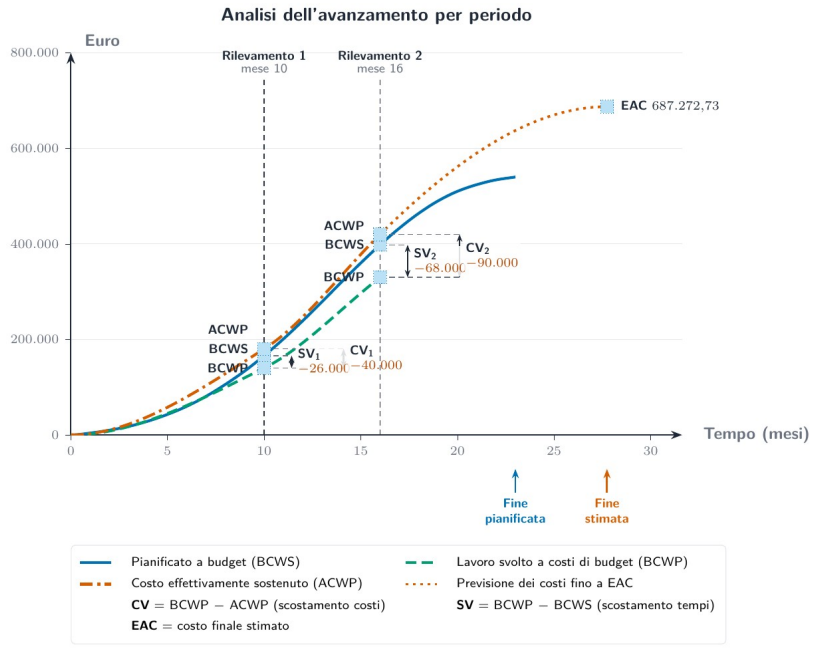


Figura 1 – Il grafico prodotto dal .tex compilato, con l'esempio del libro (pag. 199).

Il sito

Per non dover scrivere i dati a mano nel .tex ho fatto anche un sito: si inseriscono i dati, si vede l'anteprima del grafico e si scarica il .tex con quei valori già inseriti, oppure il report in PDF. Il sito è un supporto, il prodotto richiesto resta il .tex.

Controlli

- il .tex compila senza errori;
- con i dati dell'esempio del libro, CV, SV, %CV e %SV coincidono con quelli del libro (per esempio al mese 10: CV = −40.000, SV = −26.000);
- cambiando a mano un valore nella parte DATI e ricompilando, grafico, tabella e frasi si aggiornano;
- il sito e il .tex danno gli stessi numeri;
- il sito funziona su PC e telefono.

6. Problemi incontrati

- **Il TeX:** era la parte che non conoscevo e quella da cui dipendeva tutto. L'ho superato solo con un aiuto esterno (l'AI usata come consulente).
- **L'AI gratuita:** scriveva codice, ma non risolveva il problema del TeX; due giorni con poco risultato.
- **Puntare troppo in alto:** ho speso tempo su un sito completo e su funzioni non richieste, invece di concentrarmi subito sul .tex.
- **Prima versione incompleta:** non permetteva di inserire i dati reali di un progetto, ho dovuto rifarne una parte.
- **Errore dopo la pubblicazione:** il sito non si aggiornava bene nel browser; corretto in giornata.

7. Tempi e costi

- ore previste: 20 (17 + 3 di riserva); ore reali: circa 20,5, di cui 4 perse con l'AI gratuita. Lunedì e martedì ho lavorato più delle 2-3 ore previste per recuperare;
- spesa prevista: 0 €; spesa reale: **25 €** (abbonamento Claude AI).

8. Conclusione

Il progetto è stato consegnato in tempo e il .tex fa quello che chiedeva il compito. La difficoltà vera non era il diagramma, ma il TeX: se l'avessi riconosciuto subito come unico punto critico, invece di inseguire un sito completo, avrei risparmiato due giorni e probabilmente anche i 25 €.